

Proiectarea sistemelor informatice

Seminar 8 - Limbajul BPMN Partea 1



Business Process Model and Notation (BPMN)



Standard creat și întreținut de OMG, similar limbajului UML.

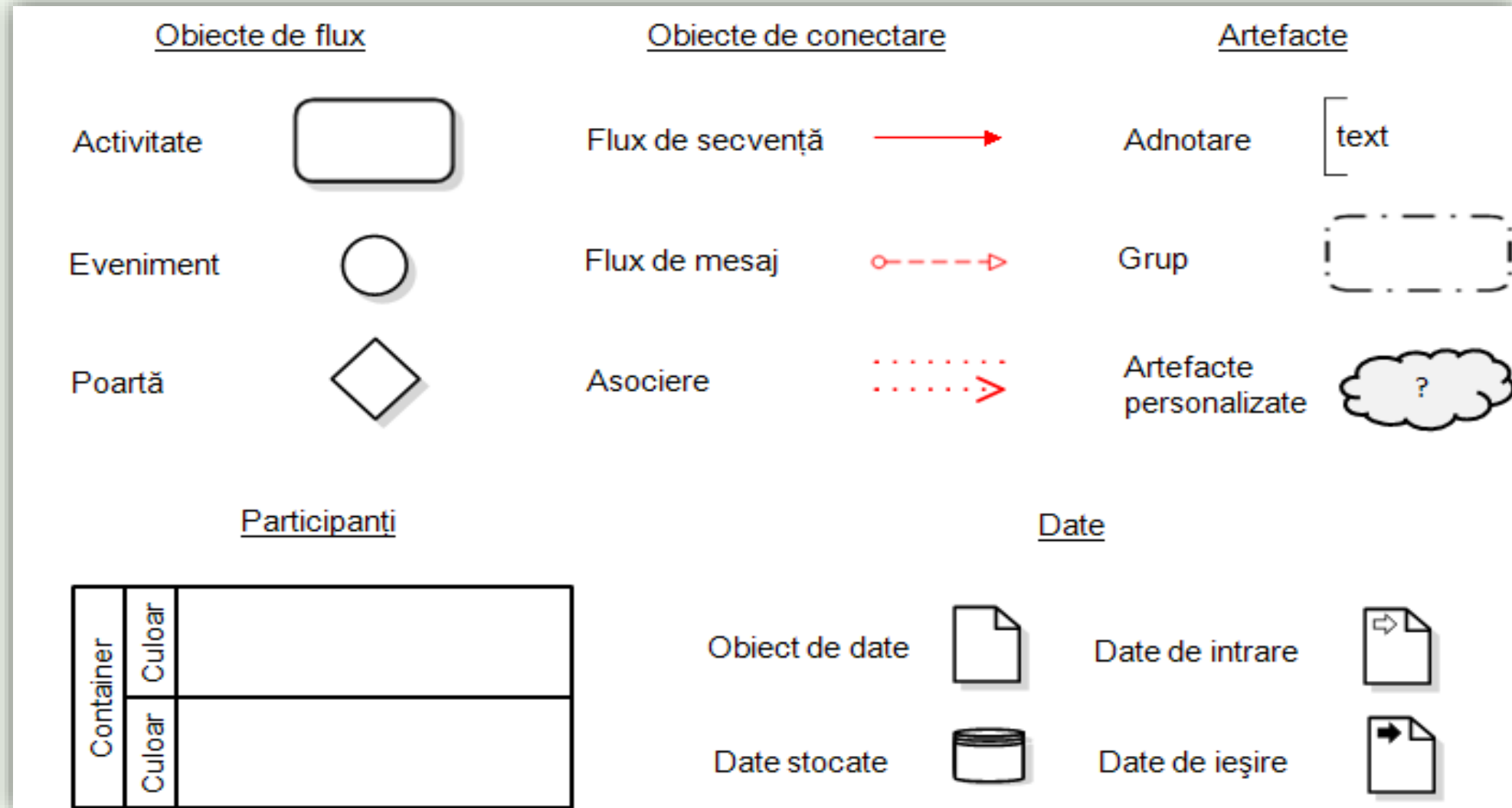


Modelele BPMN pot fi create în scopul **identificării**, **validării**, **îmbunătățirii** sau **automatizării** proceselor.



Permite **optimizarea** proceselor din lumea reală, prin simulare.

BPMN – elemente de bază

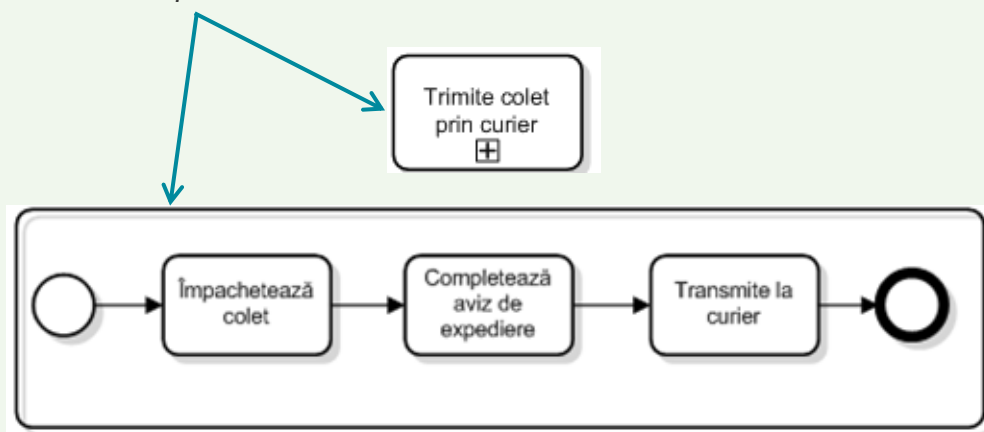


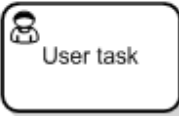
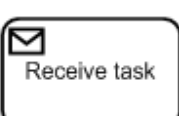
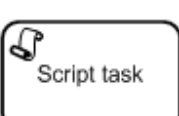
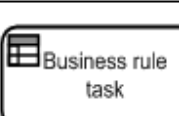
Obiecte de flux

Acțiuni



Reprezentare condensată
și extinsă a unui
subproces



Simbol	Descriere
 User task	O <i>acțiune a utilizatorului</i> este frecvent întâlnită în cadrul unui flux de lucru, desemnând faptul că este necesară o intervenție umană în sistemul informatic (spre exemplu, completarea unui formular).
 Manual task	O <i>acțiune manuală</i> este realizată de o persoană fără ajutorul unui motor de procese sau a unei alte aplicații informatice (de exemplu, livrarea unui colet).
 Service task	O <i>acțiune de tipul serviciu</i> nu necesită intervenție umană și implică apelarea unui anumit tip de serviciu, cum ar fi o aplicație software sau serviciu web.
 Send task	O <i>acțiune de tipul trimitere</i> are rolul de a transmite un mesaj unui participant extern procesului, care poate fi un sistem sau o persoană.
 Receive task	O <i>acțiune de tipul primire</i> are rolul de a aștepta un mesaj de la un participant extern procesului, care poate fi un sistem sau o persoană.
 Script task	O <i>acțiune de tipul script</i> este o secvență de cod executată de un motor de procese de afaceri. Analistul sau dezvoltatorul definesc aceste instrucțiuni într-un limbaj pe care motorul de procese știe să îl interpreteze.
 Business rule task	O <i>acțiune de tipul regulă de afaceri</i> oferă procesului un mecanism prin intermediul căruia furnizează date de intrare unui motor pentru reguli de afaceri și obține de la acesta ieșiri sub forma rezultatelor calculului efectuate (cum ar fi aplicarea de cote diferite de reduceri pentru clienți).

Evenimente - exemplu

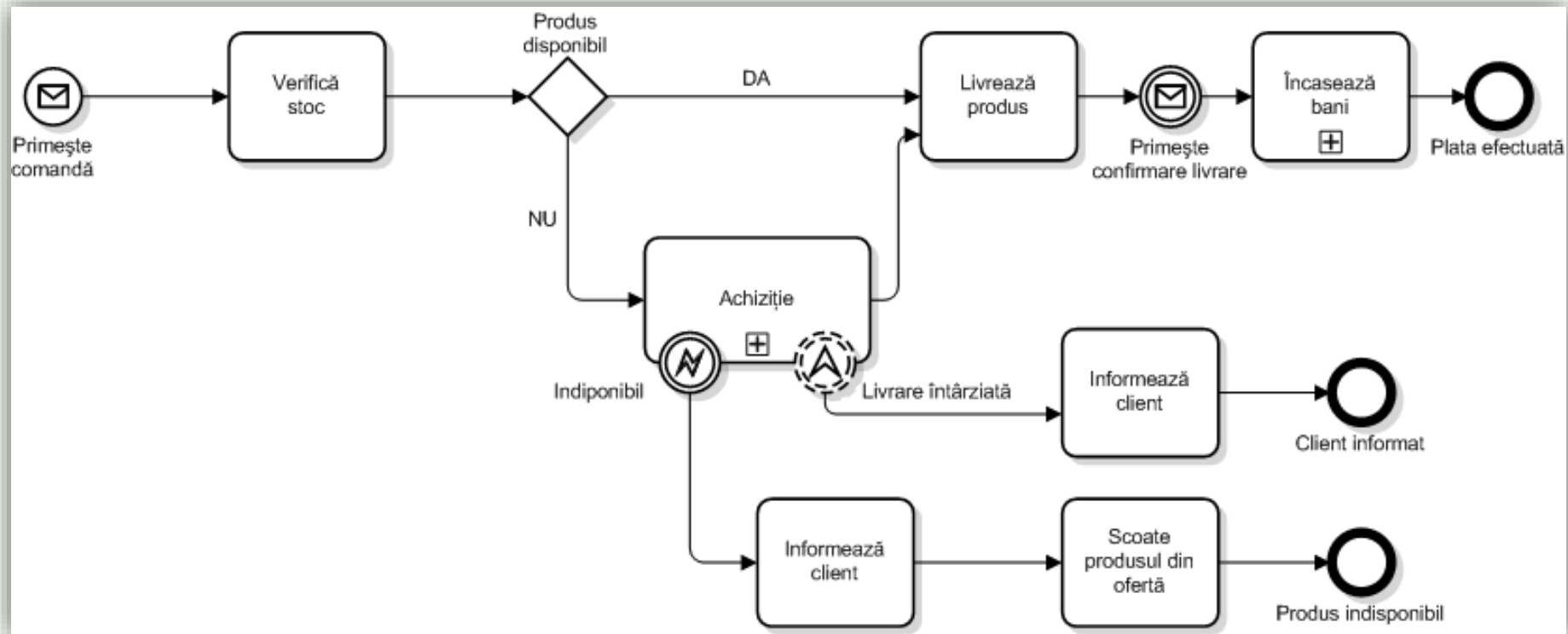


Simbol	Calificator
	Mesaj
	Timp
	Semnal
	Eroare
	Condițional
	Escaladare

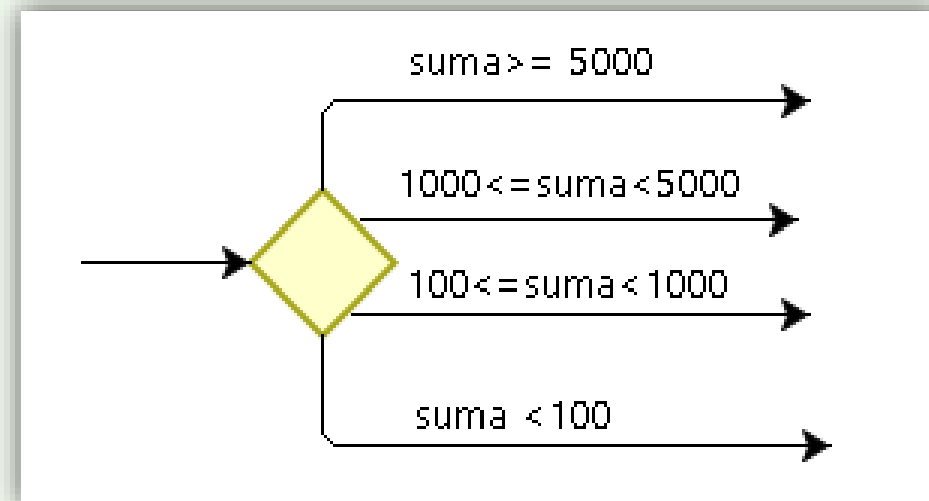
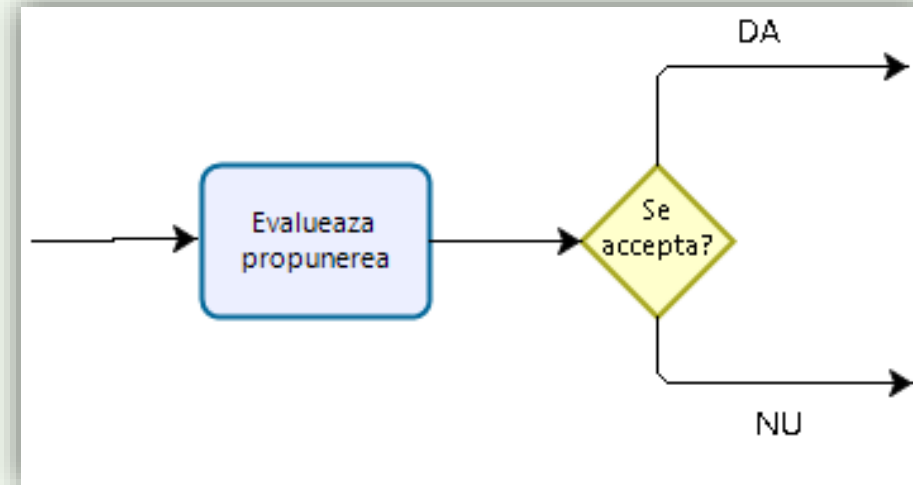
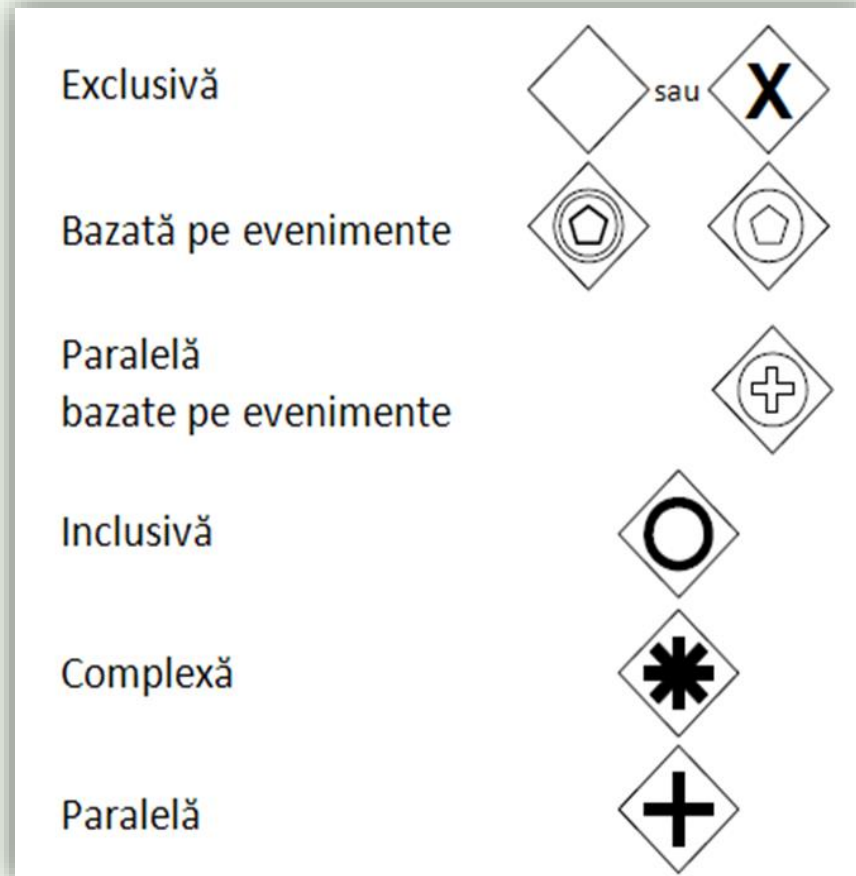


1. Eveniment de **început** care **recepționează** un mesaj.
2. Eveniment **intermediar** care **recepționează** un mesaj.
3. Eveniment **intermediar** care **trimite** un mesaj.
4. Eveniment **final** care **trimite** un mesaj.
5. Eveniment de **început** care **recepționează** un mesaj **fără a întrerupe** o altă activitate.
6. Eveniment **intermediar** care **recepționează** un mesaj **fără a întrerupe** o altă activitate.

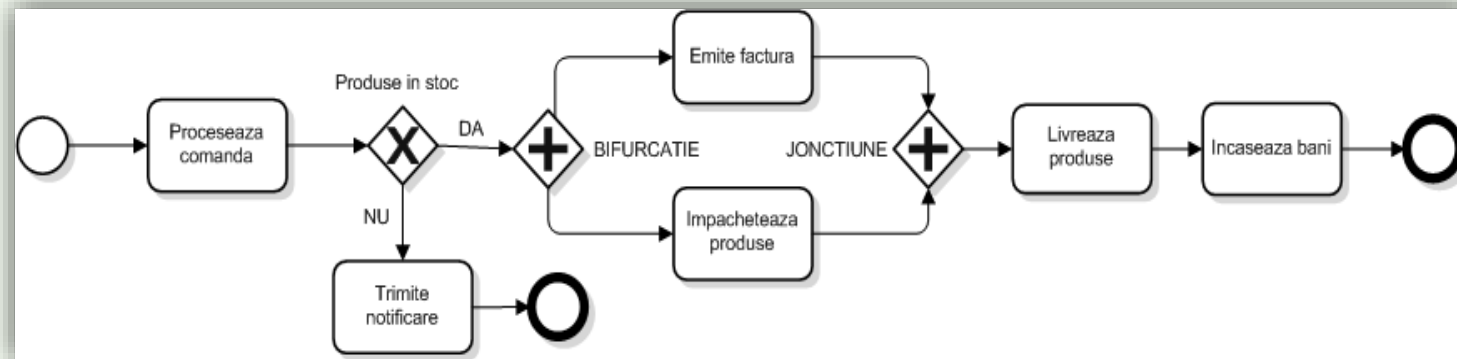
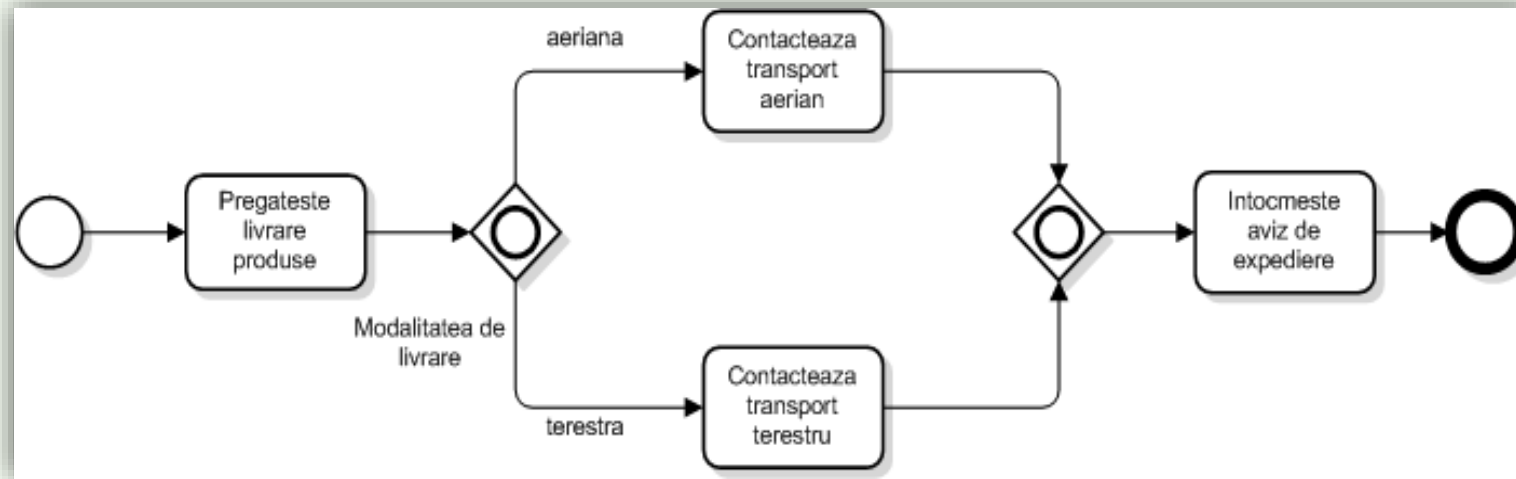
Evenimente



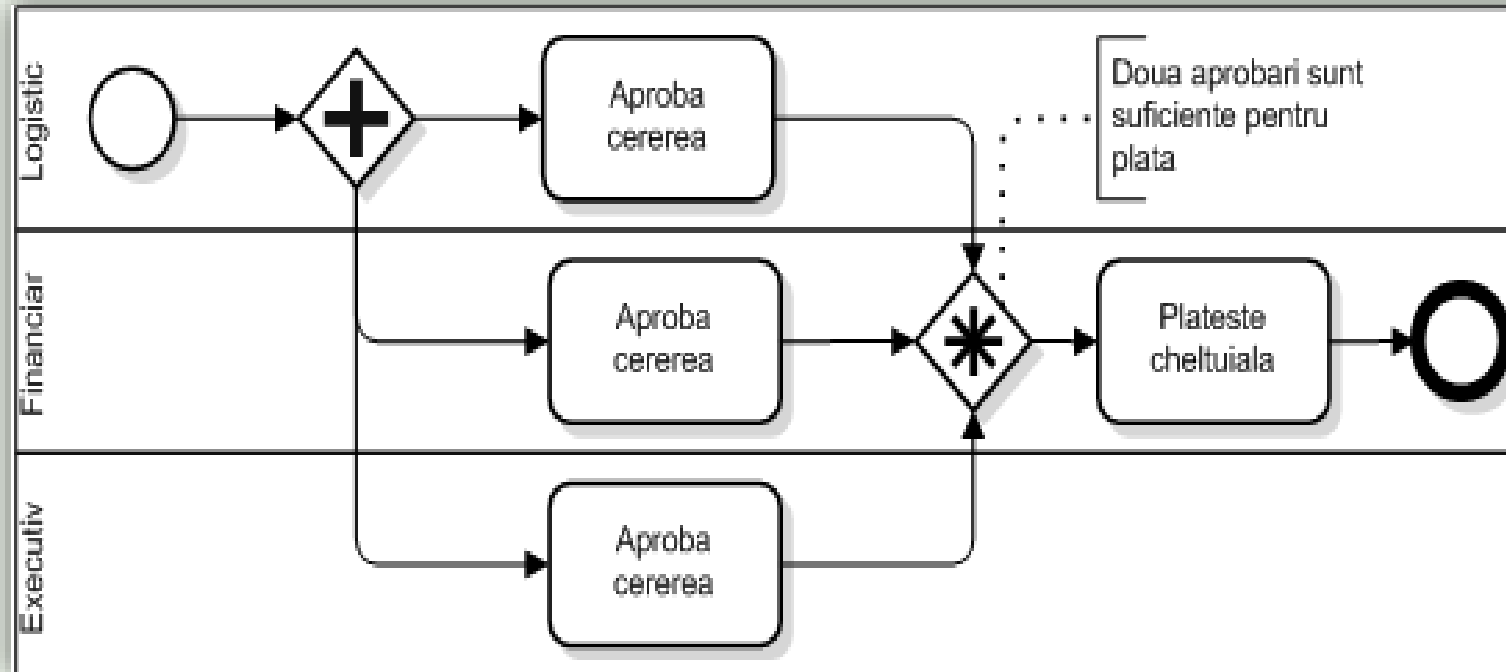
Porți exclusive



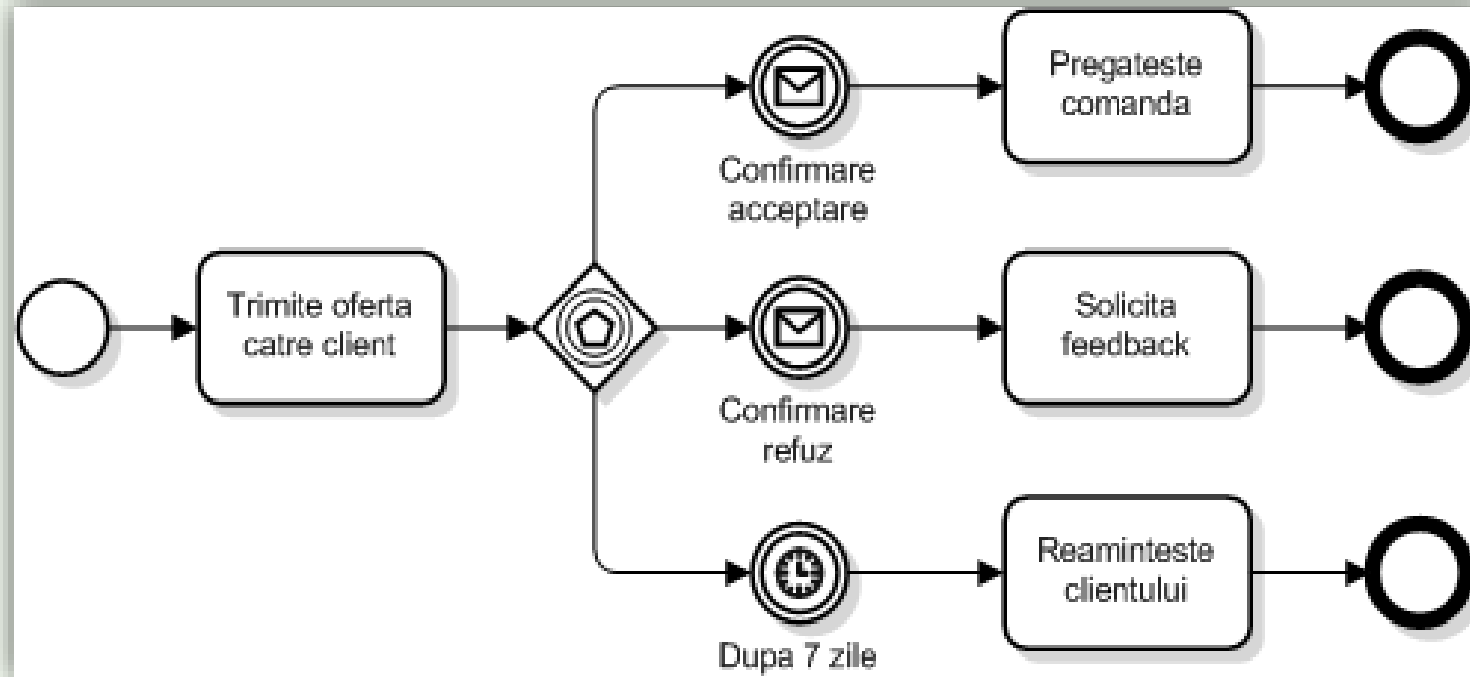
Porți inclusive și paralele



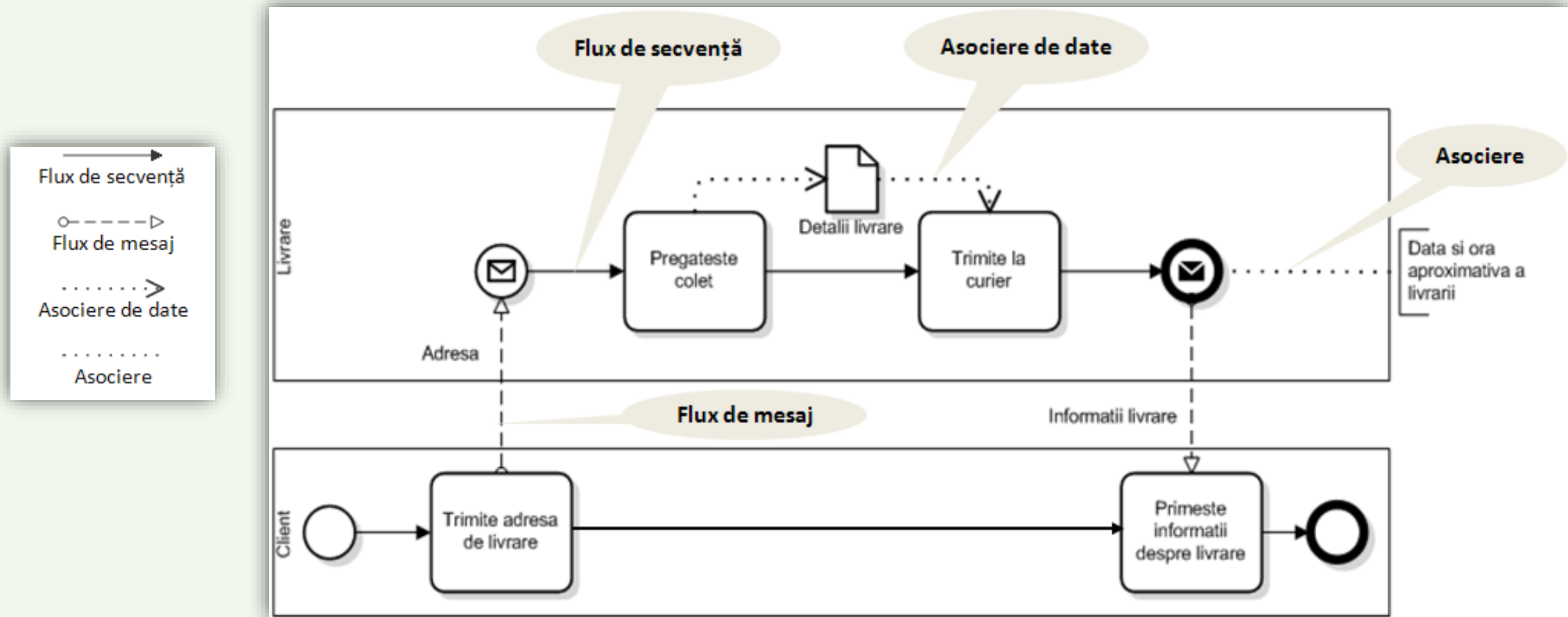
Porți complexe



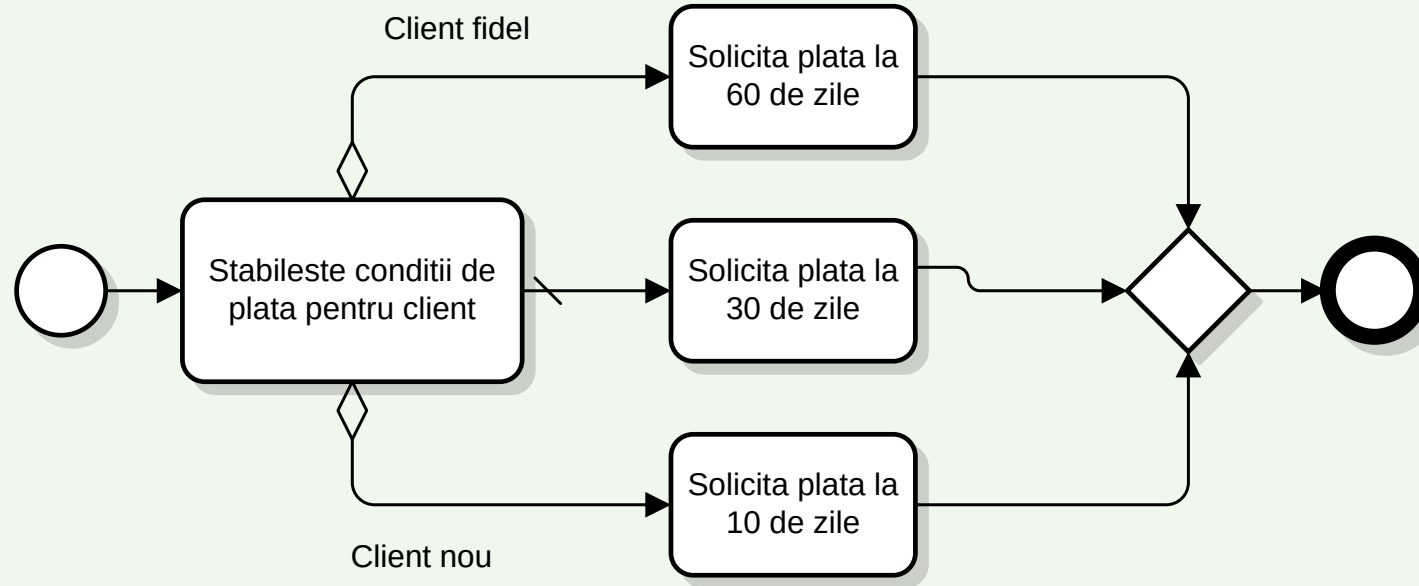
Porți bazate pe evenimente



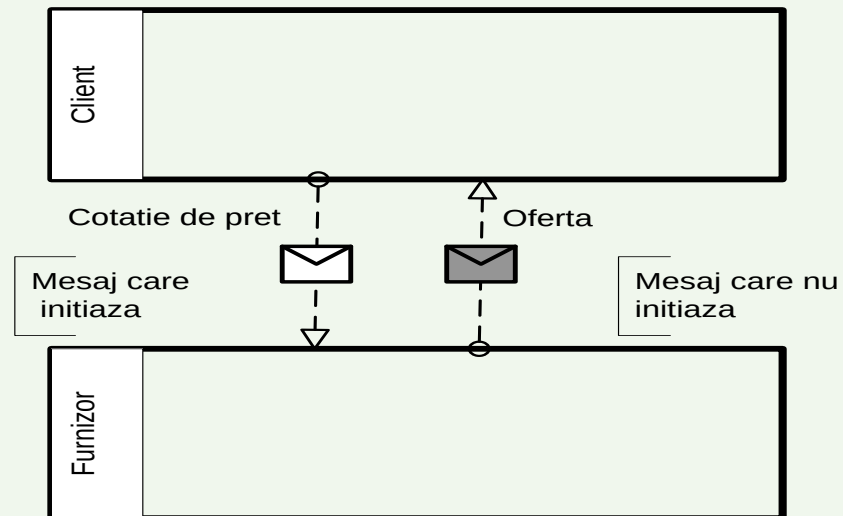
Obiecte de conectare



Fluxuri de secvență condiționale

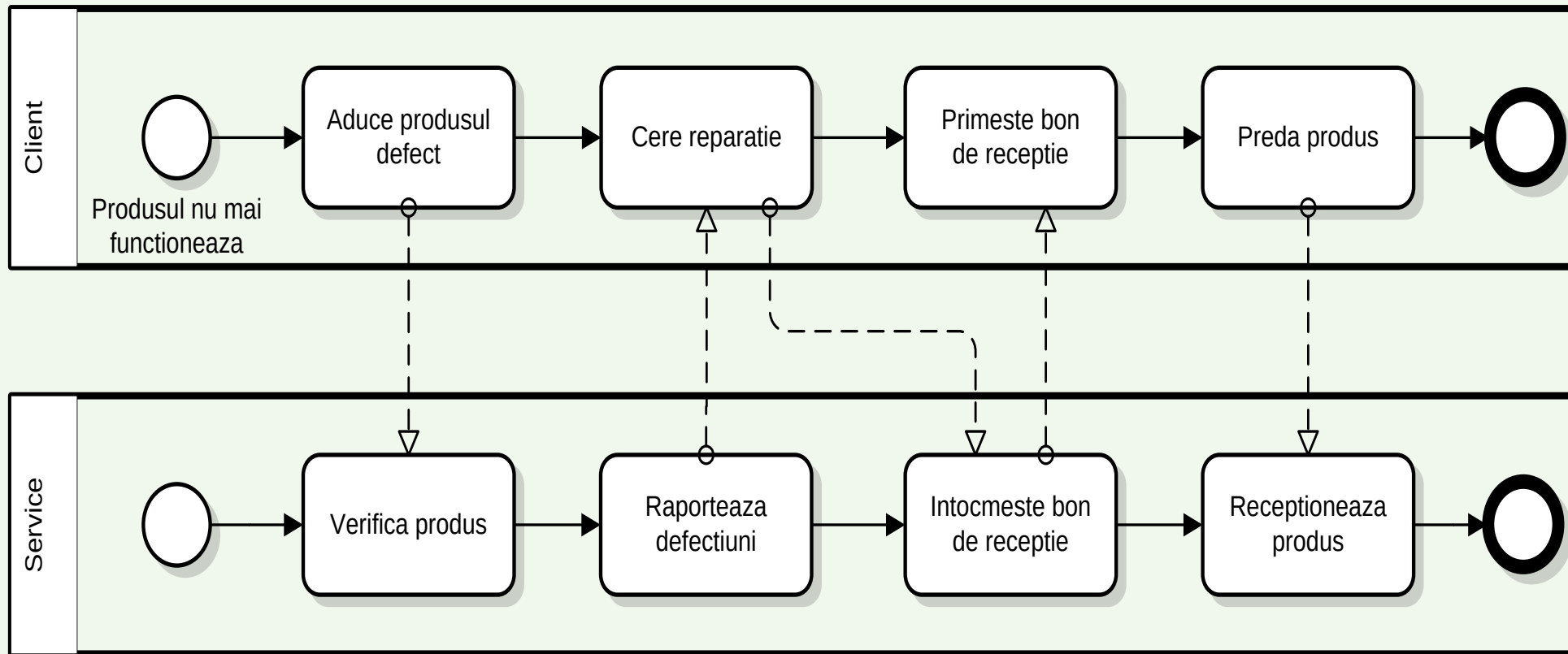


Fluxuri de mesaj



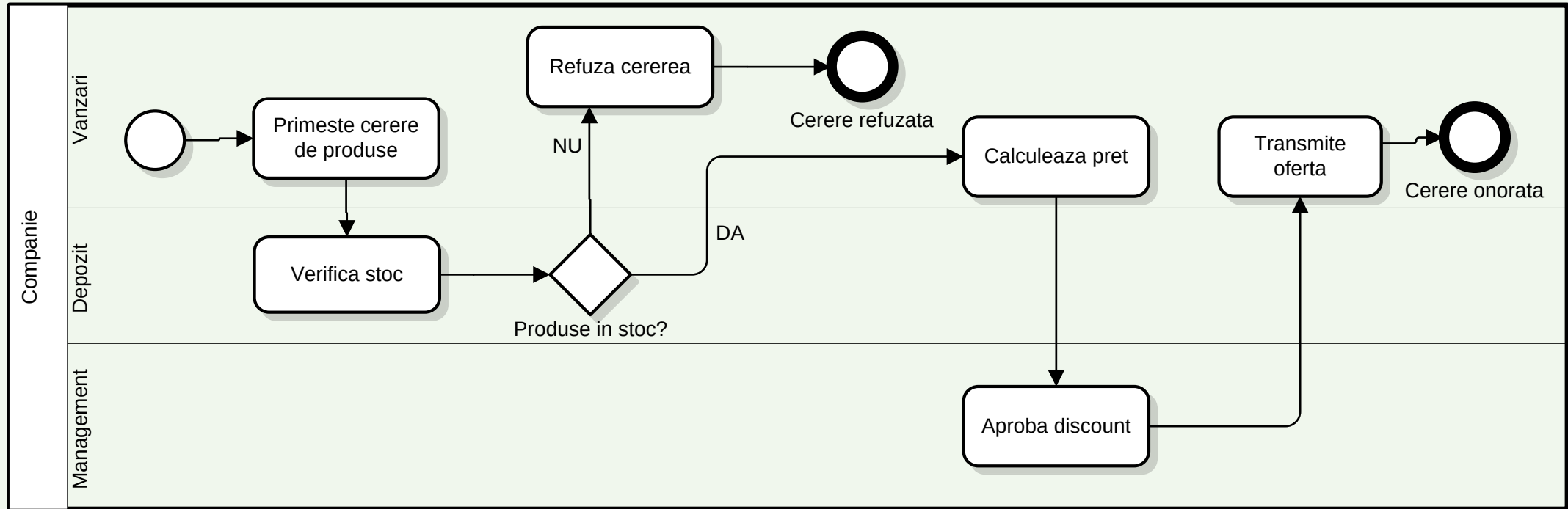
Obiecte de partiționare

Containere

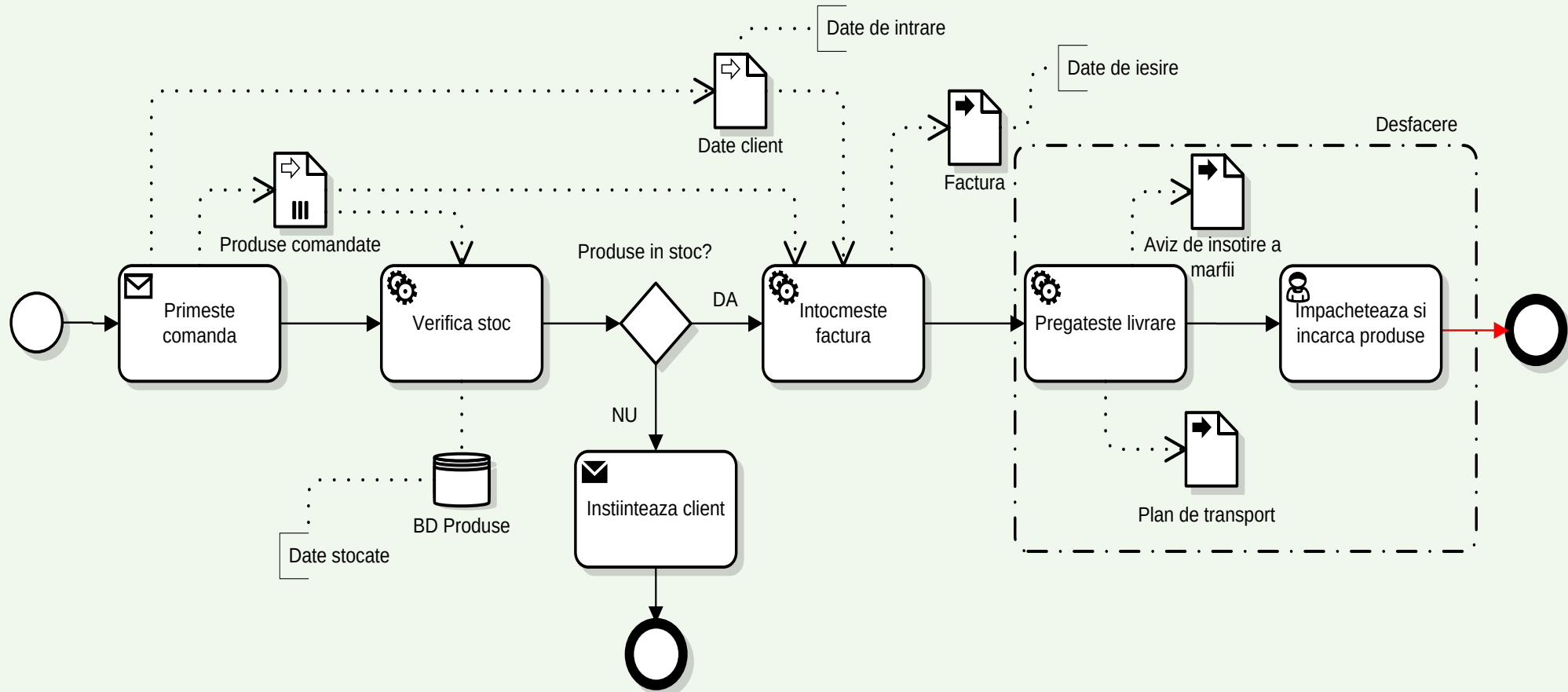


Obiecte de partiționare

Culoare



Obiecte de date și artefacte



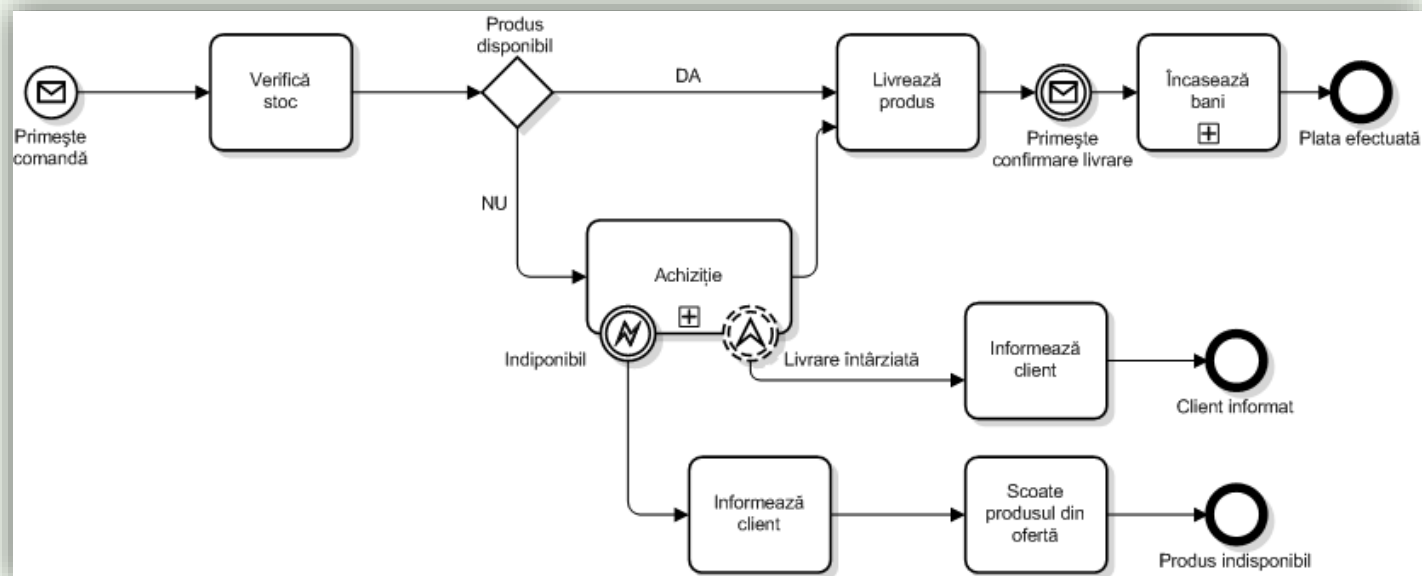
Bune practici

- ✓ **Numele unei acțiuni/ subproces începe cu un verb.**
- ✓ **O poartă nu realizează acțiuni** – Rolul acesteia este de a evalua condiții sau de a aștepta producerea unor evenimente.
- ✓ **Fluxurile de secvență nu pot traversa containerele** – Pentru interacțiunea dintre participanți se folosesc fluxuri de mesaj.
- ✓ **Folosiți cu precauție fluxurile de secvență condiționale** – Întotdeauna mulțimea condițiilor reprezentate de fluxurile de ieșire trebuie să aibă un rezultat valid.
- ✓ **Utilizați cu precădere perechi de porți de același tip** - Acest lucru va crește lizibilitatea modelului și va facilita validarea acestuia.
- ✓ **Toate acțiunile realizate de un participant se includ în același container** – Ulterior, containerul poate fi partiționat în culoare.
- ✓ **Pot exista mai multe evenimente de început sau de sfârșit într-o diagramă de proces** – Pentru a elimina confuziile, acestea trebuie denumite în mod diferit.



Aprofundăm- 1

În exemplul din figură subprocessul *Achiziție*:



Variante :

- a) este întrerupt de evenimentul Livrare întârziată
- b) nu este întrerupt de evenimentul Livrare întârziată
- c) nu este întrerupt de evenimentul Indisponibil
- d) nu poate fi întrerupt



Aprofundăm- 2

Porțile inclusive în limbajul BPMN:

1. pot avea mai multe fluxuri de ieșire
2. pot avea un singur flux de ieșire
3. nu evaluează condiții
4. evaluează mai multe condiții

Variante :

- a) 1+3
- b) 1+4
- c) 2+3
- d) 2+4



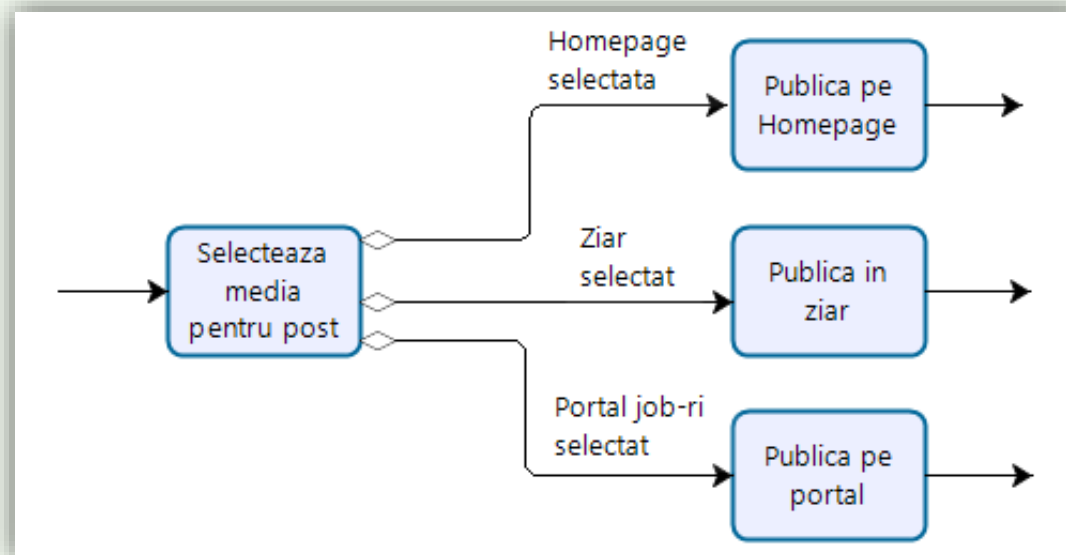
Aprofundăm- 3

Evenimentele în limbajul BPMN desemnează:

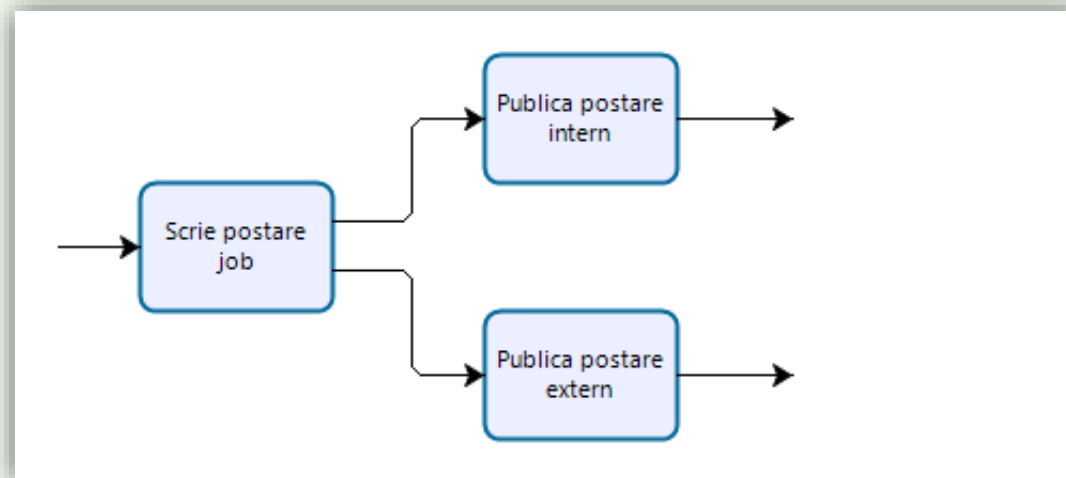
- a) ceva ce se realizează în cadrul unui proces
- b) ceva ce se întâmplă în timpul unui proces
- c) ceva ce controlează divergența sau convergența unor fluxuri de activități
- d) ceva ce descrie ordinea elementelor din flux



Aprofundăm- 4

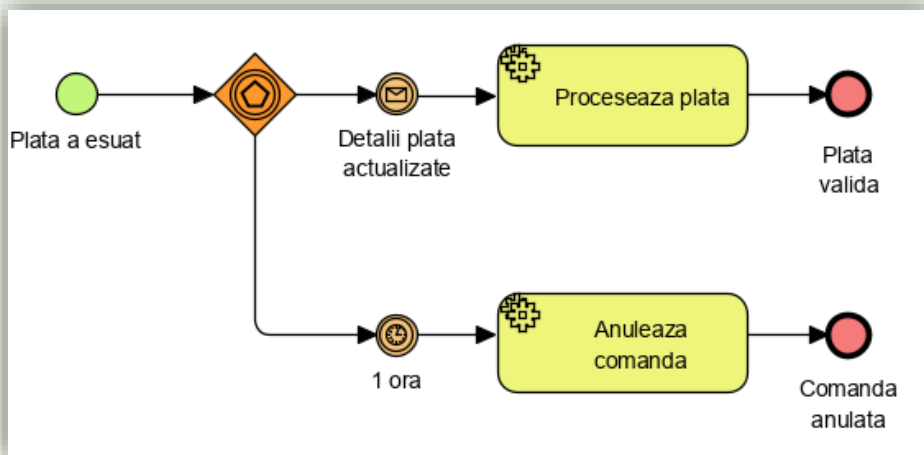
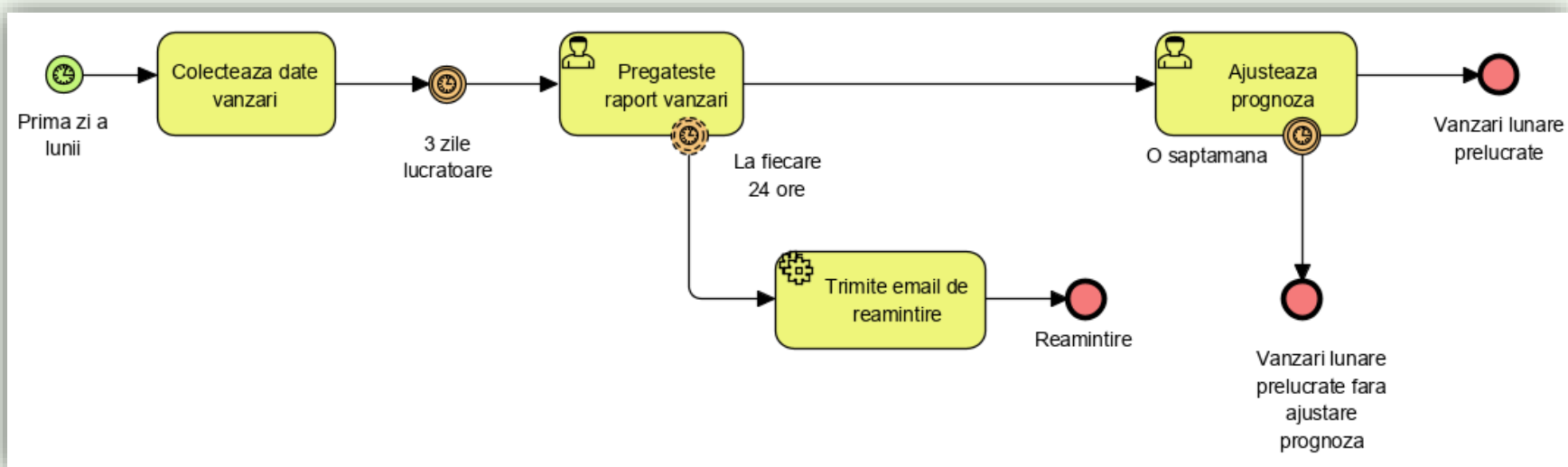


Ce tipuri de divergențe se modelează?



Aprofundăm- 5

Descrieți scenariile modelate în diagramele următoare.



Exemplu practic - 1

A) Să se modeleze procesul de onorare a comenzilor unei companii producătoare de produse finite. Descrierea procesului este următoarea:

Odată cu primirea unei comenzi de cumpărare, aceasta este onorată numai dacă produsul este în stoc, iar în caz contrar procesul se finalizează prin respingerea comenzii. Dacă produsul se află în stoc, atunci acesta este preluat din depozit și comanda este confirmată. Ulterior, se realizează în mod independent două grupe de acțiuni: pe de o parte, se preia adresa de livrare și se livrează produsul, iar pe de altă parte, se emite factura și se primește confirmarea plății. La final, comanda este arhivată și procesul se încheie.



Exemplu practic - 2

B) Să se extindă diagrama de procese modelată anterior cu posibilitatea de a fabrica un produs, în situația în care acesta nu este în stoc. Se va lua în considerare descrierea următoare:

Dacă produsul solicitat nu este în stoc, atunci acesta trebuie să fie fabricat înainte ca gestiunea comenzii să poate continua. Pentru fabricarea unui produs trebuie comandate materiile prime necesare. Compania lucrează cu doi furnizori preferați care îi furnizează diferite tipuri de materii prime. Se verifică disponibilitatea materiile prime necesare în ofertele furnizorilor. În funcție de produsul care va fi fabricat, materiile prime pot fi comandate fie de la furnizorul 1, fie de la furnizorul 2 sau de la amândoi. Odată ce materiile prime sunt disponibile, produsul poate fi fabricat și comanda poate fi confirmată. Pe de altă parte, dacă produsul este în stoc, acesta este preluat din depozit înainte de a confirma comanda. În ambele cazuri, procesul continuă normal.

Exemplu practic - 3

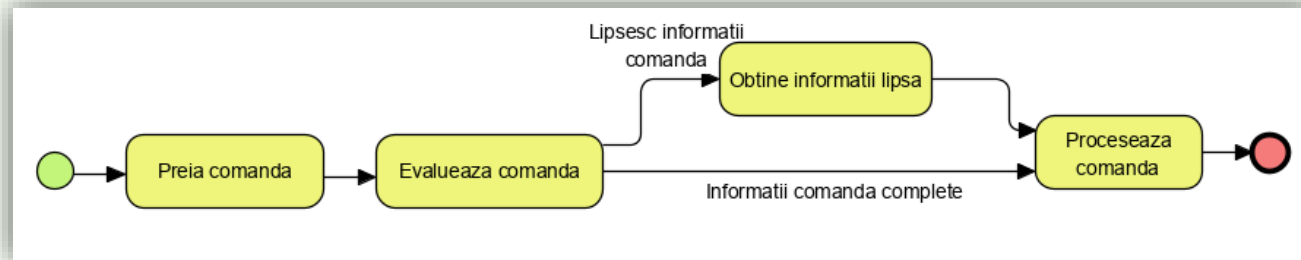
C) Să se adauge la diagrama anterioară datele necesare pentru executarea procesului. Au fost identificate următoarele tipuri de date:

- Obiecte de date: Comanda (cu stările Confirmată și Plătită), Materii prime, Produs (cu starea Împachetat), Adresa de livrare, Factura
- Date stocate: Catalog furnizori, BD Depozit, Produse depozit, BD Comenzi



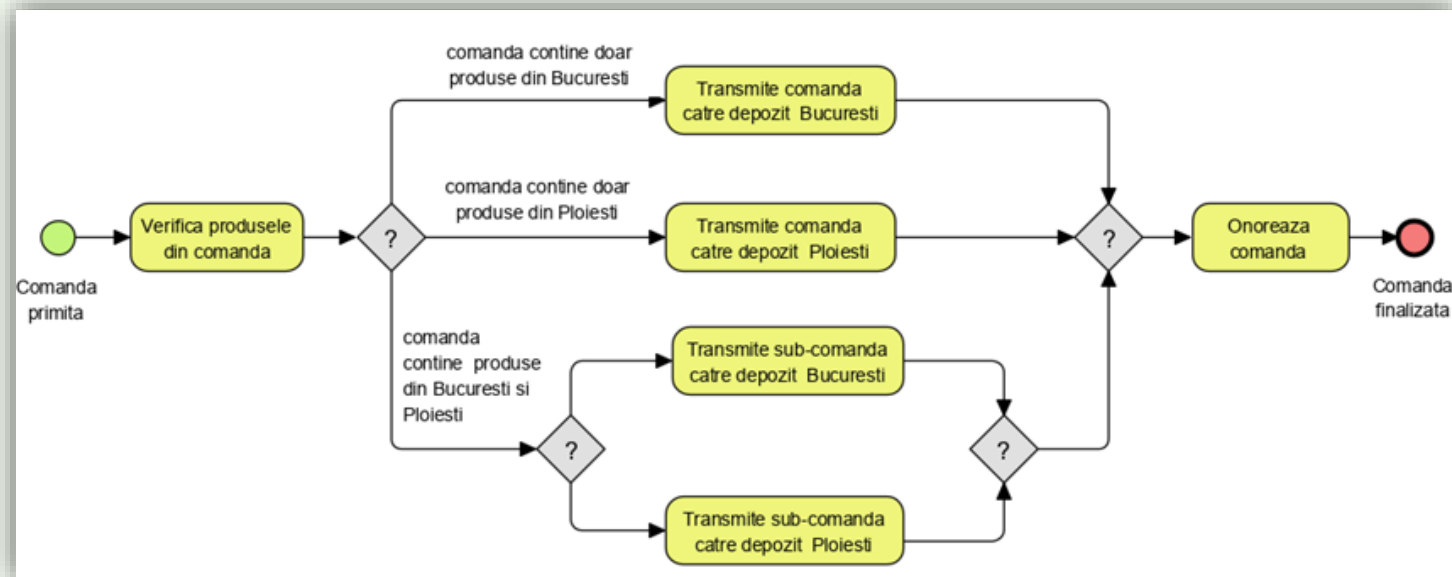
Temă - exercițiul 1

Modificați următorul exemplu pentru a obține o diagramă BPMN corectă. Desenați modelul corectat.



Temă - exercițiul 2

Identificați corect tipurile de porți din figura de mai jos. Desenați modelul corectat.



Temă - exercițiul 3

*Să se asocieze tipuri potrivite, specifice BPMN, pentru activitățile de mai jos.
Să se reprezinte într-un instrument de tip CASE.*



Temă - exercițiul 4

Modelați următorul fragment al unui proces de afaceri pentru evaluarea cererilor de împrumut.

O cerere de împrumut primită este aprobată dacă trece de două verificări: (1) evaluarea riscului împrumutului solicitantului și (2) evaluarea proprietății pentru care a fost solicitat împrumutul, efectuată de către un evaluator imobiliar. Evaluarea riscurilor necesită o verificare, în prealabil, a istoricului de credit al solicitantului. După efectuarea atât a evaluării riscului împrumutului, cât și a evaluării proprietății, un ofițer de împrumut poate evalua eligibilitatea solicitantului. Dacă solicitantul nu este eligibil, cererea este respinsă, altfel pachetul de acceptare este pregătit și trimis solicitantului.

Nu este necesar să se modeleze culoare pentru a identifica roluri.